

第 1 章 绪论

1. 熟悉使用深度学习模型的步骤：数据预处理、特征提取、特征转换、预测；
2. 了解深度学习与机器学习概念与联系；
3. 了解梯度消失、梯度爆炸问题,如何缓解这些问题。

第 2 章：机器学习概述

1. 掌握梯度下降法、随机梯度下降、小批量梯度下降；
2. 熟悉精确率、召回率；
3. 熟悉偏差、方差、过拟合与欠拟合；
4. 了解特征选择与特征抽取；
5. 了解交叉验证。

第 3 章：线性模型

1. 掌握交叉熵的意义以及在分类任务中的计算；
2. 熟悉 KL 散度的意义，了解其计算公式；
3. 熟悉 argmax 方式与其它分类器的区别；
4. 掌握 softmax 的计算公式；
5. 掌握感知器的学习算法；
6. 掌握分类问题中常用的若干损失函数。

第 4 章 前馈神经网络

1. 掌握人工神经元的结构，激活函数的性质、种类和计算；
2. 掌握前馈神经网络的概念与前向计算过程；
3. 掌握反向传播算法的计算与训练过程；
4. 了解自动梯度计算的类型，了解自动微分的计算过程；
5. 熟悉神经网络优化中的问题。

第 5 章 卷积神经网络

1. 掌握卷积神经网络的概念和基本的卷积操作；
2. 熟悉变种卷积运算的操作和其他的卷积方式；
3. 掌握卷积神经网络的设计和结构特性；
4. 掌握特征映射的概念；
5. 熟悉典型卷积神经网络的设计，能够正确描述经典网络的特点；
6. 了解卷积神经网络的应用。

第 6 章 循环神经网络

1. 熟悉给网络增加记忆能力的方法，掌握循环神经网络的概念；
2. 熟悉序列机器学习任务的几种模式；
3. 掌握长程依赖问题出现的原因和缓解办法；
4. 掌握长短期记忆网络和门控循环单元的循环单元结构和更新方式；
5. 了解深层循环神经网络的设计；

6. 了解递归神经网络和图神经网络的概念；
7. 了解循环神经网络应用的任务种类。

第 7 章 网络优化与正则化

1. 熟悉神经网络优化的难点问题；
2. 掌握小批量梯度下降法的思想及影响因素；
3. 掌握学习率调整的方法和学习率调整中的经典算法；
4. 熟悉动量法与 Adam 算法；
5. 熟悉参数初始化方法，数据预处理的作用；
6. 掌握各种逐层归一化的概念和它们之间的区别；
7. 掌握超参数优化的概念，了解优化的方法；
8. 掌握网络正则化中各项方法的思想与流程。

第 8 章 注意力机制与外部记忆

1. 掌握注意力机制的概念理解；
2. 熟悉注意力模型中的加性模型、点积模型、缩放点积模型；
3. 掌握多头注意力；
4. 了解全连接模型与自注意力模型的区别，有什么优势；
5. 掌握自注意力模型的计算流程；
6. 了解 CNN、RNN、Transformer 的复杂度比较。

第 9 章 无监督学习

1. 掌握无监督学习的概念和与有监督学习的对比；
2. 掌握聚类的概念；
3. 熟悉聚类中距离度量的方法有哪些；
4. 了解 K-means 的目标函数，优缺点；
5. 熟悉层次聚类的特点；
6. 熟悉无监督特征学习的目标和应用；
7. 熟悉主成分分析的概念和应用；
8. 了解稀疏编码的概念、优点；
9. 了解自编码器的架构、重构损失；
10. 了解参数密度估计、非参数密度估计；
11. 了解非参数密度估计的直方图方法。

第 11 章：概率图模型

1. 掌握贝叶斯网络中联合概率的计算；
2. 掌握局部马尔可夫性质；
3. 掌握有向图和无向图的关系及其转换；
4. 掌握马尔可夫随机场与最大团；
5. 熟悉 K-means 与 EM 算法。

第 13 章：深度生成模型

1. 了解概率生成模型的基本过程；
2. 掌握 VAE 的基本结构，了解其训练过程；
3. 掌握 GAN 网络的训练过程；
4. 了解 GAN 的理论问题,尤其是梯度消失；
5. 了解 LSGAN 和 WGAN。

第 15 章：序列生成模型

1. 掌握序列概率分解与自回归生成；
2. 了解贪婪搜索 vs Beam Search；
3. 熟悉深度序列模型的三层结构：嵌入层、特征层、输出层；
4. 熟悉 Seq2Seq、Attention、自注意力、Transformer；
5. 熟悉 BLEU 和 ROUGE 的计算。